

第七章 定积分的应用与广义积分

§ 7.1 定积分的微元法

一、问题的提出

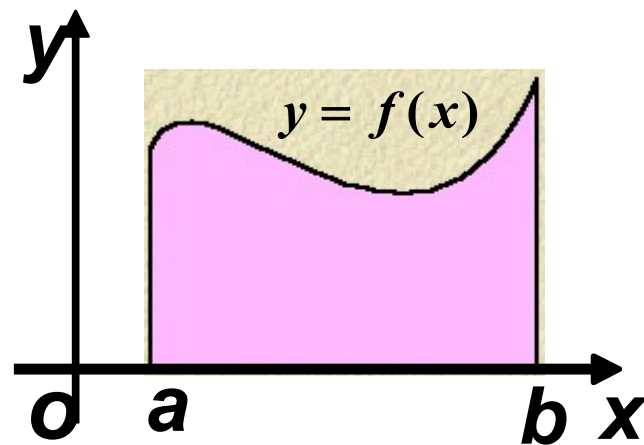
回顾 曲边梯形求面积的问题

曲边梯形由连续曲线

$$y = f(x) (f(x) \geq 0)、$$

x 轴与两条直线 $x = a$ 、

$x = b$ 所围成。



$$A = \int_a^b f(x) dx$$

解决步骤：

1) **分割.** 用直线 $x = x_i$ 将曲边梯形分成 n 个小曲边梯形;

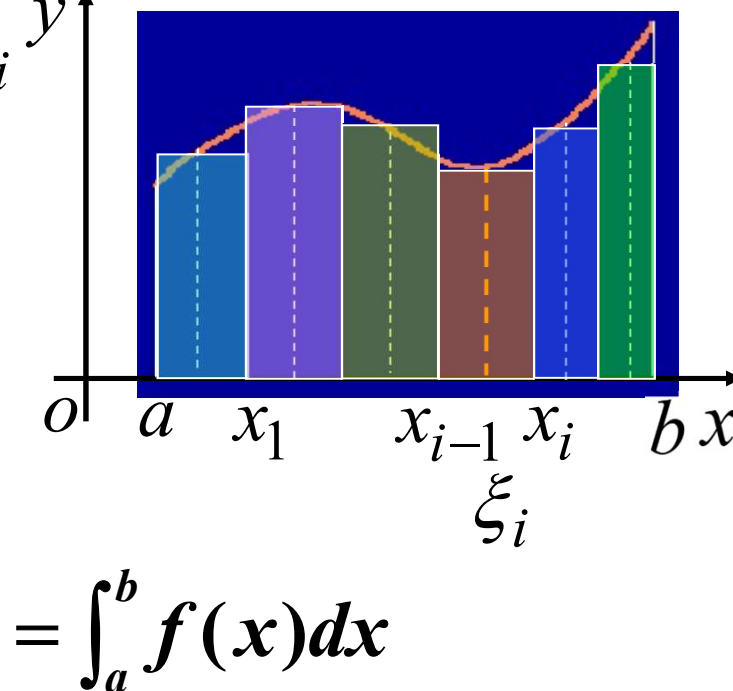
$$A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i$$

2) **近似.** $\Delta A_i \approx f(\xi_i) \Delta x_i$ ($\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$)

3) **求和.** $A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$

4) **取极限.** 令 $\lambda = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$,

$$A = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta A_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$



$$= \int_a^b f(x) dx$$

这四步中，关键的一步是第二步
“近似”

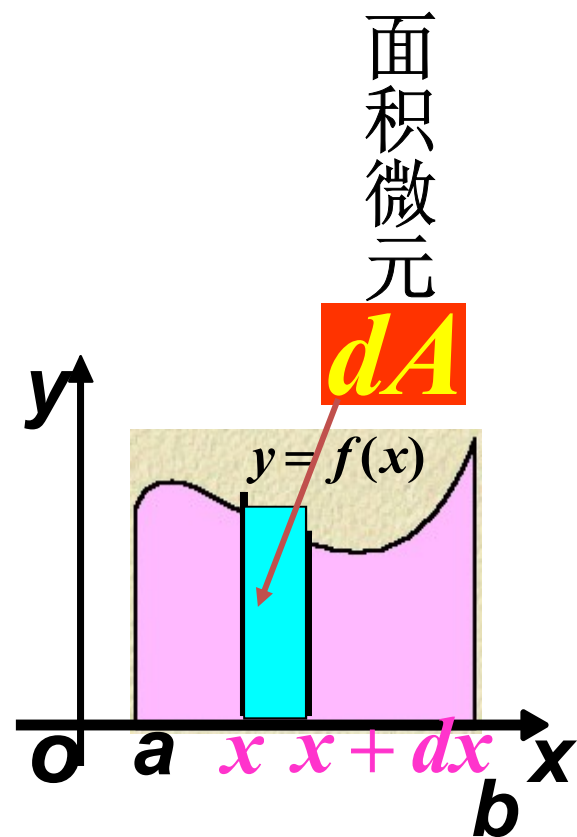
$$\Delta A_i = f(x_{i-1})\Delta x_i + o(\Delta x_i)$$

可以证，这里的“近似”就是用所求曲边梯形的面积关于自变量的微分（称为面积微元）来近似小曲边梯形的面积。

$$dA = f(x)dx$$

$$A = \int_a^b f(x)dx$$

形如这样的方法就称为微元（分析）法。



定积分的元素法：

定积分表达式的步骤：

1、根据问题的具体情况选取一个变量。例如 x 为积分变量，并确定它的变化区间 $[a, b]$ 。

2、在 $[a, b]$ 内任取一个典型小区间 $[x, x + dx]$ 作代表，然后求出所求量 u 在这个小区间上相应部分量的近似值，即 $du = f(x)dx$

称其为所求量 u 的微元或元素。 关键一步

3、以所求量 u 的元素 $f(x)dx$ 为被积表达式，在 $[a, b]$ 上作定积分，即得 $u = \int_a^b f(x) dx$

这就是所求量 u 的定积分表达式。

以上方法称为定积分的元素法（或微元法）

步骤

第一步 利用“化整为零，以常代变” 求出局部量的近似值 —— 微分表达式

$$dU = f(x) dx$$

第二步 利用“积零为整，无限累加” 求出整体量的精确值 —— 积分表达式

$$U = \int_a^b f(x) dx$$

这种分析方法成为**元素法** (或**微元分析法**)

元素的几何形状常取为: 条, 带, 段, 环, 扇, 片, 壳 等

应用方向：

平面图形的面积； 体积； 平面曲线的弧长；

功； 水压力； 引力和平均值等.